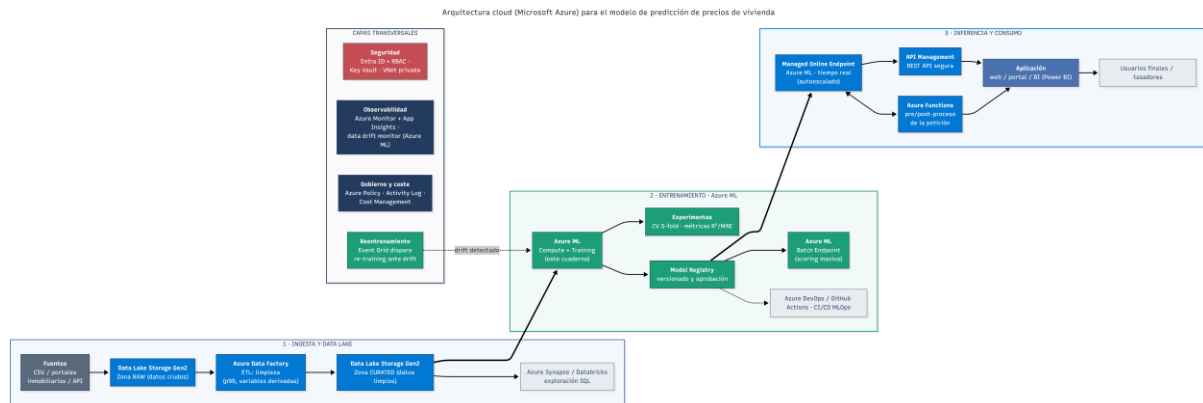


Fase 2

Arquitectura



Ver archivo *arquitectura_cloud.png* (imagen de mayor resolución) o *arquitectura_cloud.mmd* (código ejecutable en la página web <https://mermaid.ai/>)

Justificación de la solución en la nube

Se elige *Microsoft Azure* por su servicio gestionado de ML extremo a extremo (*Azure Machine Learning*) que cubre todo el ciclo del Sprint 1 al 3 sin montar infraestructura propia, y por su fuerte integración con el ecosistema corporativo (*Entra ID*, *Power BI*, *Azure DevOps*), habitual en el sector inmobiliario/financiero.

Flujo de datos (de izquierda a derecha en el diagrama):

1. Ingesta: los datos de viviendas aterrizan en un *data lake* sobre *Azure Data Lake Storage Gen2* (zona RAW) y *Azure Data Factory* ejecuta el mismo preprocesado de este cuaderno (filtrado de precios a 0 y *outliers* > p99, variables derivadas) dejando la zona CURATED.
2. Entrenamiento: *Azure ML* entrena y valida el modelo recomendado (regresión lineal regularizada sobre $\log(\text{price})$) con validación cruzada; cada versión aprobada se guarda en el *Model Registry*.
3. Inferencia: el modelo se publica como *Managed Online Endpoint* de *Azure ML* con auto-escalado, expuesto de forma segura mediante *API Management* + *Azure Functions* y consumido por la aplicación o un panel de BI (*Power BI*). Para tasación masiva se usa un *Batch Endpoint* en lugar del endpoint en línea.

Escalabilidad. Almacenamiento y computo desacoplados: *Data Lake Storage* escala sin límite práctico y el *endpoint/ Functions* escalan de forma elástica según la demanda, pagando por uso (*serverless*), lo que evita sobredimensionar. Seguridad. Acceso por *Microsoft Entra ID* con RBAC de mínimo privilegio, secretos y claves en *Azure Key Vault*, cifrado en reposo y en tránsito, y despliegue en una *Virtual Network*

(VNet) privada; *Activity Log* y *Azure Policy* dan trazabilidad. Integración y MLOps. *Azure DevOps* / *GitHub Actions* automatizan el CI/CD del modelo; *Azure Monitor*, *Application Insights* y el *data drift* monitor de *Azure ML* vigilan latencia y *drift* de datos/modelo, y *Event Grid* dispara el reentrenamiento cuando la distribución de los datos cambia, cerrando el ciclo de vida del modelo de forma automática.

Fuentes consultadas: Azure Well-Architected Framework (learn.microsoft.com/azure/well-architected); *MLOps con Azure Machine Learning - Cloud Adoption Framework* (learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/ai/mlops-aml); *Inferencia serverless con Azure Functions + Azure API Management* (learn.microsoft.com/azure/api-management)